

Cutiutele Magice: plan curricular

Cum se leagă cele 27 de activități — ordine, timp și echipament

Nivel: 7–19 ani • **Timp în clasă:** De la o singură lecție la un an școlar întreg •
Senzori: BME280, VEML7700, SCD41, MPU-6500

1. Ce este această colecție

Cutiutele Magice sunt o platformă cu senzori pentru științele din școală. O cutie mică, cu patru senzori, trimite măsurători în timp real către o aplicație de laptop, iar aplicația oferă două feluri de activități:

- **15 exerciții ghidate** — pași ordonați care conduc clasa printr-o investigație anume, cu teorie, instrucțiuni și un loc în care se notează observațiile. Au forma unei lecții: început, cuprins, încheiere.
- **12 aplicații** — instrumente deschise și jocuri de fizică. Patru sunt jocuri, în care cutia este o manșă de comandă; opt sunt tablouri de bord pentru investigații libere și proiecte de durată.

Fiecare activitate are **două documente**: un **ghid al profesorului**, cu legăturile curriculare, planul de timp, lista de materiale, fundalul științific, desfășurarea lecției, analiza și întrebările de discuție, capcanele frecvente, notele de siguranță, adaptările și resursele; și o **fișă a elevului** separată, de două pagini, care se tipărește față-verso, câte una pentru fiecare copil. Ambele există **în română și în engleză**, iar versiunea românească este cea scrisă prima.

Lucrul care contează cel mai mult

Oricare ar fi activitatea aleasă, cereți elevilor să **scrie o predicție înainte de orice măsurătoare**, cu un motiv. Valoarea pedagogică a acestor cutii stă aproape în întregime în distanța dintre ce se așteaptă elevii să vadă și ce arată senzorul. O măsurătoare care doar confirmă o așteptare nerostită învață foarte puțin; una care contrazice o predicție scrisă se ține minte ani întregi.

2. Cele trei niveluri

Activitățile sunt etichetate pe niveluri în aplicație. Nivelurile descriu *cerința cognitivă*, nu vârsta strictă, iar o clasă mai mică, dar pregătită, poate încerca nivelul următor cu sprijin.

Nivelul	Vârsta	Ce se așteaptă de la elevi
Junior	7–10	Să citească o valoare, să compare două valori, să descrie o schimbare în cuvinte. Raționament calitativ: mai mare, mai mic, mai repede, mai cald.
Explorer	11–14	Să citească un grafic, să identifice o tendință, să controleze o variabilă, să facă o serie sistematică de măsurători, să exprime o relație simplă.
Scientist	15–19	Să calculeze o rată sau o pantă, să transforme datele (logaritmi), să traseze o dreaptă de regresie, să evalueze ipotezele și sursele de eroare, să facă legătura cu teoria formală.

3. Catalogul complet

3.1 Exerciții ghidate

Activitatea	Nivelul	Timp	Ideea centrală
Lumina de pretutindeni	Junior	15 min	Lumina variază enorm de la un loc la altul; măsurarea bate intuiția.
Termometrul magic	Junior	15 min	Temperatura diferă de la loc la loc și se schimbă în timp.
Aerul pe care îl respirăm	Junior	15 min	Respirația schimbă aerul; CO ₂ este invizibil, dar măsurabil.
Zbor drept	Junior	15 min	Orientarea și înclinarea se pot măsura.
Echilibrul cutiei	Junior	15 min	Gravitația dă o direcție de referință.
Poluarea de interior	Explorer	20 min	CO ₂ arată calitatea aerisirii.
Seismograful	Explorer	20 min	Vibrațiile se pot înregistra și citi.
Presiune și altitudine	Explorer	20 min	Presiunea scade previzibil cu înălțimea.
Insule termice urbane	Explorer	25 min	Suprafețele construite sunt mai calde decât cele verzi.
Convecția aerului	Explorer	20 min	Aerul cald urcă; se formează gradienti.
Ciclul apei	Explorer	20 min	Evaporare și condensare, umiditate și punct de rouă.
CO ₂ și fotosinteza	Scientist	30 min	Rate nete față de rate brute; deducerea unei mărimi din două măsurători.
Panouri solare	Scientist	30 min	Unghiul de incidență determină energia colectată.
Fizica atmosferei	Scientist	30 min	Formula barometrică și înălțimea de scară.
Legea Beer–Lambert	Scientist	30 min	Atenuare exponențială; liniarizare prin logaritmare.

3.2 Aplicații: jocuri și instrumente

Activitatea	Tipul	Vârsta	Ideea centrală
Printre nori	Joc	toate	Comandă prin înclinare; accelerometrul simte gravitația.
Cutremur!	Joc	toate	Siguranța reală la cutremur; unda P înaintea undei S; mitul tocului ușii.
Rezonanța	Joc	toate	Frecvența proprie; rezonanța apare din fizică, nu din forță.
Ținta giroscopică	Joc	toate	Precizie, stăpânire de sine, și cum se reînvață un reflex.
Carnetul de măsurători	Instrument	toate	Măsurători punctuale, sistematice, cu etichete.
Stația meteo	Instrument	toate	Monitorizare atmosferică în timp real.
Calitatea aerului	Instrument	toate	CO ₂ în clasă, cu mai multe cutii deodată.
Energia solară	Instrument	11–19	Lumina ca resursă energetică.
Seismologie	Instrument	11–19	Un seismograf care funcționează.
Insule termice urbane	Instrument	11–19	Studiu de temperatură în mai multe locuri.
Efectul de seră	Instrument	11–19	CO ₂ și lumina împreună.
Spectroscopie	Instrument	15–19	Transmisia și absorbția luminii.

4. Cât timp cere?

Trei scări realiste de adoptare. Alegeți una și planificați echipamentul în consecință.

Scara	Timp total	Cum arată
Degustare	1 lecție (50 min)	Un joc care atrage clasa (10 min), un exercițiu de nivel junior făcut ca lumea, cu predicții (25 min), discuție (15 min). Nu cere altă pregătire decât încărcarea unei cutii.
Unitate	6 lecții în 2-3 săptămâni	O secvență tematică: de exemplu calitatea aerului — Aerul pe care îl respirăm, Poluarea de interior, o săptămână de monitorizare cu Calitatea aerului, apoi CO ₂ și fotosinteza, cu prezentări ale elevilor la final.
Program complet	20-30 de lecții într-un an școlar	Progresia din secțiunea următoare, o activitate pe săptămână sau la două săptămâni, cu două proiecte extinse și o expoziție de tip târg de știință.

Un exercițiu ghidat ocupă 15-30 de minute de lucru în aplicație, dar planificați în jurul lui **o oră întreagă de 50 de minute**: predicții, pregătire, măsurare, export și discuție. Duratale din tabel sunt numai pentru faza de măsurare.

5. O progresie pe un an școlar

Secvența de mai jos construiește competențele în mod deliberat. Fiecare etapă se încheie cu un proiect deschis, în care elevii își aleg singuri întrebarea — acolo se vede rodul muncii structurate dinainte.

Cele trei etape corespund fiecare la aproximativ o treime din an și se pot așeza peste modulele de învățare ale școlii, oricare ar fi împărțirea lor.

5.1 Etapa 1: măsurăm și comparăm

1. **Printre nori** (joc) — prezentarea aparatului în joacă. Elevii descoperă că știe cum este ținut.
2. **Lumina de pretutindeni** — prima măsurătoare adevărată. Competența: citirea unei valori și compararea locurilor.
3. **Termometrul magic** — competența: măsurarea repetată și recunoașterea faptului că valorile se schimbă în timp.
4. **Aerul pe care îl respirăm** — competența: măsurarea a ceva invizibil. Prima întâlnire cu un senzor care arată ce simțurile nu pot.
5. **Carnetul de măsurători** (aplicație) — competența: înregistrarea sistematică, cu etichete. Elevii își proiectează singuri o comparație între cinci locuri.
6. **Proiectul 1 (2 lecții)**: un studiu al școlii. Grupele aleg o mărime, o măsoară în opt locuri și prezintă un clasament.

5.2 Etapa 2: relații și variabile

1. **Poluarea de interior** — competența: interpretarea unei tendințe în timp și legarea ei de o cauză (câți oameni, cât s-a aerisit).
2. **Convecția aerului** — competența: controlul unei variabile, măsurarea la înălțimi diferite.
3. **Presiune și altitudine** — competența: o serie sistematică și o relație aproape liniară. Cel mai bine se face pe casa scării.
4. **Ciclul apei** — competența: două mărimi care se schimbă împreună.
5. **Insule termice urbane** (exercițiul, apoi aplicația) — competența: măsurarea în teren și compararea corectă între locuri.

6. **Cutremur! și Rezonanța** (jocuri) — o schimbare de ritm, cu un debriefing serios despre siguranța la cutremur și despre frecvența proprie.
7. **Proiectul 2 (3 lecții)**: o campanie de monitorizare de o săptămână. Grupele țin pornită Calitatea aerului sau Stația meteo în fiecare zi, exportă zilnic și compară zilele între ele. Aici compararea fișierelor de la o zi la alta devine reală.

5.3 Etapa 3: știință cantitativă

1. **Seismograful** și aplicația **Seismologie** — competența: detectarea unui eveniment într-un semnal zgomotos.
2. **Panouri solare** — competența: o serie de unghiuri și o relație cosinusoidală.
3. **CO₂ și fotosinteza** — competența: calculul unei rate și deducerea unei mărimi nemăsurate din alte două.
4. **Fizica atmosferei** — competența: aplicarea unei formule pe date reale și evaluarea cât de bine se potrivește.
5. **Legea Beer–Lambert** — competența: transformarea datelor prin logaritmare până se obține o dreaptă, apoi determinarea pantei.
6. **Proiectul 3 (3 lecții)**: o investigație independentă, proiectată de elevi, redactată ca raport formal și prezentată.

6. Rute tematice

Dacă nu puteți dedica un an întreg, fiecare dintre rutele de mai jos spune o poveste completă.

Ruta	Lecții	Activitățile, în ordine
Aer și sănătate	4	Aerul pe care îl respirăm → Poluarea de interior → Calitatea aerului (o săptămână) → CO ₂ și fotosinteza.
Climă și energie	5	Lumina de pretutindeni → Energia solară → Panouri solare → Efectul de seră → Insule termice urbane.
Pământul în mișcare	4	Printre nori → Echilibrul cutiei → Seismograful → Cutremur! și Rezonanța.
Vreme și atmosferă	5	Termometrul magic → Stația meteo → Ciclul apei → Presiune și altitudine → Fizica atmosferei.
Lumină și materie	4	Lumina de pretutindeni → Energia solară → Spectroscopie → Legea Beer–Lambert.

7. Grila de evaluare pe trei axe

Toate ghidurile trimit la această grilă și niciunul nu o repetă: ea este definită aici, o singură dată, ca să nu se depărteze douăzeci și șapte de versiuni una de alta.

Trei axe merită urmărite de-a lungul unui an, fiindcă activitățile le dezvoltă cumulativ:

- **Practica măsurării** — elevul repetă măsurătorile, notează unitățile și condițiile, și recunoaște când o valoare încă nu s-a stabilizat?
- **Interpretarea datelor** — elevul poate descrie o tendință, citi o pantă, deosebi o schimbare reală de zgomot și compara corect două seturi de date?
- **Raționamentul științific** — elevul prezice înainte de a măsura, explică o nepotrivire, identifică ipotezele și propune o probă în locul unei păreri?

Axa	În formare	Consolidat	Sigur
Practica măsurării	Citește o valoare de pe ecran și o notează. Are nevoie să i se amintească unitatea și repetarea.	Repetă măsurătoarea, notează unitatea și condițiile, așteaptă stabilizarea și schimbă o singură variabilă pe rând.	Își proiectează singur seria: alege câte repetări sunt necesare, ce ține constant și de ce, și recunoaște o măsurătoare compromisă înainte de a o folosi.
Interpretarea datelor	Spune care valoare este mai mare și în ce direcție s-a schimbat.	Describe tendința unui grafic, o leagă de cauza probabilă și compară corect două serii.	Cuantifică: pantă, rată, ordin de mărime. Deosebește zgomotul de semnal și spune cât de sigură este concluzia.
Raționamentul științific	Face o predicție când i se cere și observă dacă s-a adevărit.	Prezice cu un motiv, explică nepotrivirea dintre predicție și rezultat și propune o verificare.	Numește ipotezele din spatele metodei, propune o probă care ar putea infirma propria explicație și distinge limita aparatului de limita teoriei.

Atenție la o confuzie de cuvinte. Cele trei coloane de mai sus sunt *trepte de stăpânire* și nu au legătură cu nivelurile *Junior*, *Explorer* și *Scientist* ale activităților. Un elev de gimnaziu poate fi *sigur* la o activitate de nivel Junior; un licean poate fi *în formare* la prima lui investigație deschisă. Grila descrie elevul, nu activitatea.

Cum se folosește. Nu la fiecare oră. Alegeți **o singură axă** pe activitate — ghidurile fiecărei activități spun care dintre ele se vede cel mai bine acolo — și urmăriți-o. Peste un an, fiecare elev va avea câteva observații pe fiecare axă, ceea ce este mai mult decât dă orice test.

Cea mai bună formă de portofoliu rămâne dosarul propriu al elevului, cu fișierele exportate și graficele adnotate, adunate de-a lungul anului. Arată progresul mai onest decât orice notă.

8. Planificarea echipamentului

8.1 Câte cutii?

Cutii	Clasă de 25	Ce se poate face
1	Toată clasa	Demonstrație pe videoproiector; jocuri cu elevii pe rând; un singur monitor pornit pentru un proiect de o săptămână.
3–4	Grupe de 6–8	Rotație pe ateliere. Se poate, dar grupele sunt mari pentru montajele mai migăloase.
6–8	Grupe de 3–4	Minimul confortabil pentru lucru practic în care pune toată lumea mâna pe aparat.

Două activități — Calitatea aerului și Insule termice urbane — sunt gândite anume pentru mai multe cutii deodată și devin considerabil mai bogate cu trei sau mai multe.

8.2 Consumabile și materiale generale

Ghidul fiecărei activități spune exact ce îi trebuie. Pe toată colecția, lucrurile care revin și merită ținute într-o cutie pe raft sunt: o veioză; coli de hârtie și carton; o lanternă; filtre colorate sau folii transparente colorate; colorant alimentar sau cerneală; recipiente transparente cu capac; un ibric

și o cană; gheață; folie alimentară; o pătură sau o pânză pentru întuneric; o ruletă și o riglă; un raportor; suporturi de scris; etichete autocolante; și două-trei plante de apartament rezistente.

8.3 Înainte de prima lecție

1. Instalați aplicația și conectați o cutie, prin cablu USB sau prin WiFi, și verificați că apar valori în timp real.
2. Faceți dumneavoastră o activitate, de la un capăt la altul, inclusiv exportul. Douăzeci de minute petrecute aici previn aproape toate problemele din clasă.
3. Verificați unde se salvează datele. Sesiunile se scriu automat în folderul `logs` de lângă aplicație, ca fișiere CSV gata de deschis în orice program de calcul tabelar, cu o coloană pentru fiecare senzor, iar butonul de export din fiecare aplicație salvează un fișier Excel formatat, cu data în nume. Hotărâți *acum* unde își vor ține elevii fișierele, fiindcă de asta depinde compararea de la o zi la alta.
4. **Tipăriți fișa elevului** a activității alese — este un document separat de ghid, de două pagini, gândit să se tipărească față-verso, o foaie pentru fiecare copil.

Capcane la nivel de program

Tratarea senzorului ca pe un oracol. Orice citire are un timp de încălzire, un nivel de zgomot și un mod de a se strica. Învățați elevii să întrebe dacă o valoare este plauzibilă înainte de a o crede. Un senzor care contrazice așteptarea uneori face o descoperire și alteori pur și simplu greșește; deosebirea celor două situații este chiar competența științifică.

Jocurile fără debriefing. Douăzeci de minute de *Cutremur!* fără discuția de după îi învață pe elevi că un cutremur este amuzant și pot lăsa mitul tocului ușii neatins. **Debriefingul nu este opțional.**

Săritul peste predicție. Durează nouăzeci de secunde și este deprinderea cu cel mai mare randament din tot programul.

Pierderea datelor. Exporturile sunt pe sesiune. Stabiliți din prima lecție o convenție de denumire și un loc de păstrare, înainte să existe ceva de pierdut.

Prea multă rețetă. Exercițiile sunt structurate intenționat, dar învățarea care rămâne vine de obicei din proiectele deschise. Apărați timpul acela.

Note generale

Fiecare ghid poartă informațiile de siguranță ale activității lui; citiți-l pe cel potrivit înainte de oră. Pe toată colecția, lucrurile care revin sunt: cabluri și prelungitoare pe jos; lămpi care se încing; apă fierbinte și ibrice; aparate electrice lângă apă; raportul de supraveghere și traseul, la ieșirile în teren; și ținerea sigură a cutiilor în timpul jocurilor de mișcare, unde o cutie scăpată pe jos este cea mai probabilă pagubă. Respectați procedurile de evaluare a riscurilor ale școlii dumneavoastră, care au întâietate față de orice este scris aici.

9. Unde se găsesc lucrurile

Ce	Unde
Ghidurile profesorului	<code>docs/ro/ghiduri_profesor</code> în română și <code>docs/en/teacher_guides</code> în engleză, câte un PDF pentru fiecare activitate.
Fișele elevului	<code>docs/ro/fise_elev</code> și <code>docs/en/student_sheets</code> , câte două pagini, de tipărit față-verso.
Manualul tehnic	<code>docs/ro/manual_tehnic</code> și <code>docs/en/technical_manual</code> — senzori, protocol, formate de fișier.
Datele salvate automat	Folderul <code>logs</code> de lângă aplicație, ca fișiere CSV denumite după cutie și dată; datele de mișcare cu frecvență mare se scriu într-un fișier separat, terminat în <code>_imu</code> .
Datele exportate	Unde alegeți dumneavoastră în fereastra de export; numele propus conține identificatorul cutiei și data.
Versiunea	Se vede pe ecranul de pornire al aplicației și în Setări. Aceste documente descriu versiunea 5.2.